UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: HỌC SÂU (858048)

Giảng viên đảm nhiệm: TS. Đỗ Như Tài

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng

Mã số sinh viên: 3123580015

Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

PHẦN 1

Câu 1. Thiết kế một perceptron đơn cho ranh giới quyết định sau trong không gian hai chiều (2-D):

$$x_2 = -1.5x_1 + 3$$

Trong đó, hàm kích hoạt của perceptron là hàm bước τ(s), được định nghĩa như sau:

$$\tau(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

- Ta có phương trình: $1.5x_1 + x_2 - 3 = 0$
- Ta có biểu thức perceptron với 2 đầu vào x_1, x_2, trọng số tương ứng và bias b:

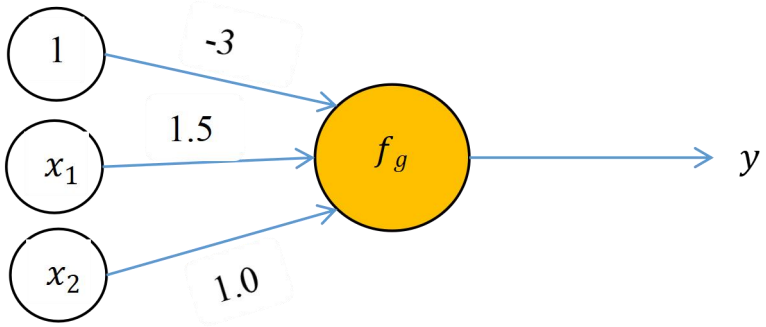
$$s = w^T x + b = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

- Ranh giới quyết định chính là đường thẳng s = 0, nghĩa là:

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

- Đồng nhất hệ số của $1.5x_1 + x_2 - 3 = 0$ với $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$, ta có được một bộ tham số hợp lệ là:
  + $w_1 = 1.5$
  + $w_2 = 1.0$
  + b = -3.0

==> Sơ đồ cấu trúc perceptron đơn có dạng như sau:

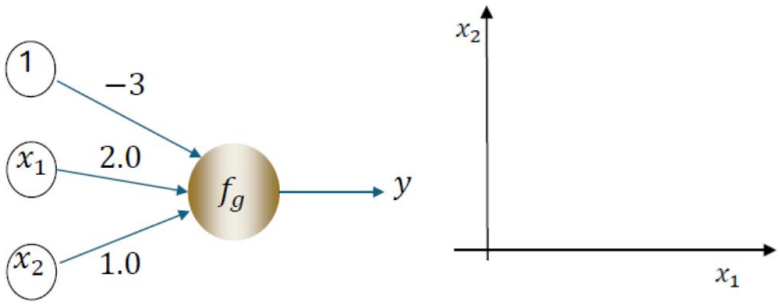


Câu 2. Một perceptron đơn với hàm kích hoạt f_g biểu diễn một bộ phân lớp tuyến tính (hay một đường thẳng). Đầu ra của perceptron được xác định bởi:

$$y = f_g(w^T x + b) = \begin{cases} +1, & w^T x + b \geq 0, \\ -1, & w^T x + b < 0. \end{cases}$$

(a) Hãy xác định phương trình đường thẳng (ranh giới quyết định) tương ứng với perceptron trong hình vẽ (với các trọng số đã cho).

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS



Từ hình ta thấy được: bias input = 1, có trọng số là b = -3.0; các đầu vào x_1, x_2 có trọng số $w_1 = 2.0, w_2 = 1.0$.

- Phương trình tổng có trọng số:

$s = w_1x_1 + w_2x_2 + b = 2.0x_1 + 1.0x_2 - 3.0$

- Phương trình ranh giới quyết định (s = 0):

$2.0x_1 + x_2 - 3.0 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_2 = -2x_1 + 3$

(b) Với các giá trị đầu vào $x^{(1)} = (-1, 0)$, $x^{(2)} = (2, 0)$, hãy cho biết giá trị đầu ra y của perceptron trong từng trường hợp.

Ta đi tính đầu ra y với các dữ kiện đã cho:

- Trường hợp 1: $x^{(1)} = (-1,0) \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 0$

$s^{(1)} = 2(-1) + 1(0) - 3 = -2 - 3 = -5.$

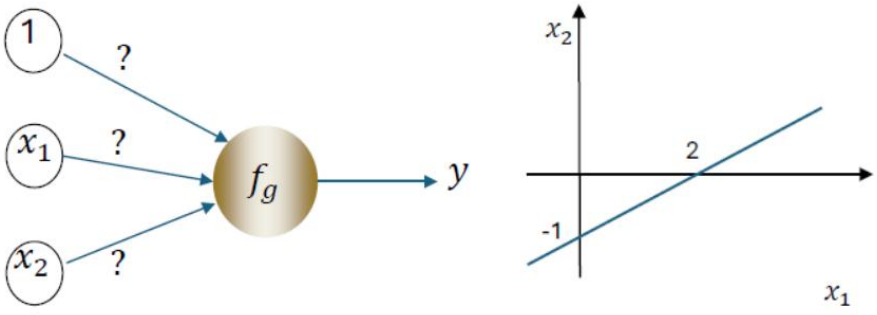
Vì $s^{(1)} = -5 < 0 \Rightarrow y = -1.$

- Trường hợp 2: $x^{(2)} = (2, 0) \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 0$

$s^{(2)} = 2(2) + 1(0) - 3 = 4 - 3 = 1.$

Vì $s^{(2)} = 1 \geq 0 \Rightarrow y = +1.$

(c) Hãy xác định perceptron ứng với phương trình đường thẳng đã cho trong hình vẽ.



Ta có: đường thẳng đồ thị cắt trục x_1 tại điểm (2, 0) và trục x_2 tại điểm (0, -1).

- Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm này:

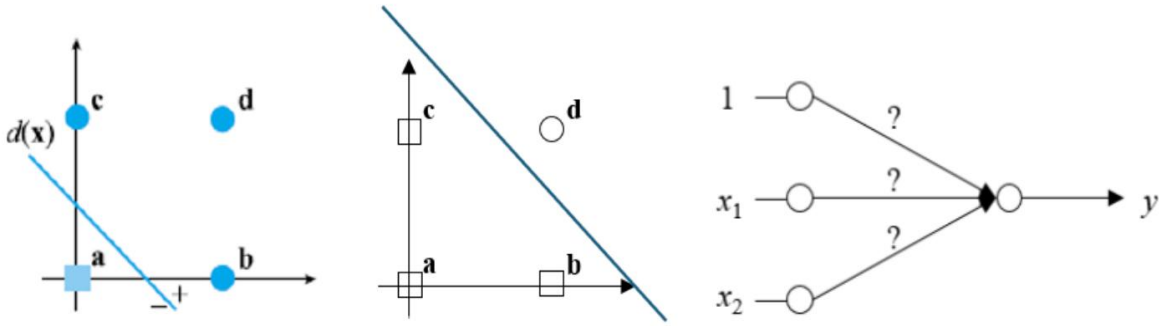
$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{-1} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 - 2x_2 - 2 = 0$$

==> Bộ tham số Perceptron:

$$b = -2, \quad w_1 = 1, \quad w_2 = -2$$

Kiểm tra miền nửa mặt phẳng: Phía dưới đường thẳng chứa miền âm/dương phù hợp.

(d) Hãy xác định perceptron ứng với hàm AND, OR.



*Đối với hàm AND: ($x_1, x_2 \in \{0,1\}$, nhãn $y \in \{-1, +1\}$)

- Ta có bảng chân trị: $f(0,0) = -1; f(0,1) = -1; f(1,0) = -1; f(1,1) = +1.$
- Ta chọn w_1, w_2, b sao cho:
  + $x_1 = 0, x_2 = 0 \Rightarrow b < 0$
  + $x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow w_1 + b < 0$
  + $x_1 = 0, x_2 = 1 \Rightarrow w_2 + b < 0$
  + $x_1 = 1, x_2 = 1 \Rightarrow w_1 + w_2 + b \geq 0$

==> Chọn trọng số là $w_1 = 1, w_2 = 1, b = -1.5$ (hoặc chọn đường phân cách $x_1 + x_2 - 1.5 = 0$).

*Đối với hàm OR: ($x_1, x_2 \in \{0,1\}$, nhãn $y \in \{-1, +1\}$)

- Ta có bảng chân trị: $f(0,0) = -1; f(0,1) = +1; f(1,0) = +1; f(1,1) = +1.$
- Ta cần chọn w_1, w_2, b sao cho:
  + $x_1 = 0, x_2 = 0 \Rightarrow b < 0$
  + $x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow w_1 + b \geq 0$
  + $x_1 = 0, x_2 = 1 \Rightarrow w_2 + b \geq 0$

==> Chọn trọng số là $w_1 = 1, w_2 = 1, b = -0.5$ (hoặc chọn đường phân cách $x_1 + x_2 - 0.5 = 0$).

Câu 3. Xây dựng hàm logic **OR** với hai biến nhị phân $x_1, x_2 \in \{0,1\}$.
Tập huấn luyện được cho như sau:

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Mẫu	x = (x1, x2)	Nhãn t
a	$(0,0)^T$	-1
b	$(1,0)^T$	+1
c	$(0,1)^T$	+1
d	$(1,1)^T$	+1

Xét một perceptron đơn với hai đầu vào x_1, x_2 và hàm kích hoạt dạng sign:

$$y = \text{sign}(w^T x + b), \quad \text{sign}(s) = \begin{cases} +1, & s \geq 0, \\ -1, & s < 0. \end{cases}$$

Khi đó, hàm loss của perceptron là:

$$J(w, b) = \sum_{x_i \in Y} (-t_i)(w^T x_i + b)$$

với Y là tập hợp của những mẫu bị phân loại sai.

(a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}, \frac{\partial J}{\partial b}$ và công thức cập nhật w, b theo thuật toán gradient descent.

- Cho một mẫu x_i bị phân loại sai ($x_i \in Y$), loss thành phần là $J_i = -t_i(w^T x_i + b) = -t_i(w_1 x_{i1} + w_2 x_{i2} + b)$.

=> Đạo hàm riêng theo vectơ trọng số w và bias b:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \sum_{x_i \in Y} (-t_i x_i)$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{x_i \in Y} (-t_i)$$

=> Công thức cập nhật theo thuật toán Gradient Descent (với tốc độ học $\rho > 0$):

$$w^{(new)} = w^{(old)} - \rho \frac{\partial J}{\partial w} = w^{(old)} + \rho \sum_{x_i \in Y} t_i x_i$$

$$b^{(new)} = b^{(old)} - \rho \frac{\partial J}{\partial b} = b^{(old)} + \rho \sum_{x_i \in Y} t_i$$

(b) Nêu thuật toán gradient descent cho perceptron learning (batch mode).

Ta có từng bước như sau:

- Bước 1 (Khởi tạo): Khởi tạo $w(0) = [w_1(0), w_2(0)]^T$, b(0), với tốc độ học $\rho > 0$, chọn ngưỡng hội tụ hoặc số epoch tối đa.
- Bước 2 (Lặp): Tại mỗi vòng lặp (epoch) k:
  + Đặt tập các điểm phân loại sai $Y = \emptyset$.
  + Với mỗi mẫu (x_i, t_i) trong tập huấn luyện:

+ Tính $y_i = sign(w(k)^T x_i + b(k))$.

+ Nếu $y_i \neq t_i$, thêm x_i vào tập Y.

+ Nếu $Y = \emptyset$ (không còn mẫu nào bị phân loại sai): Dừng thuật toán.

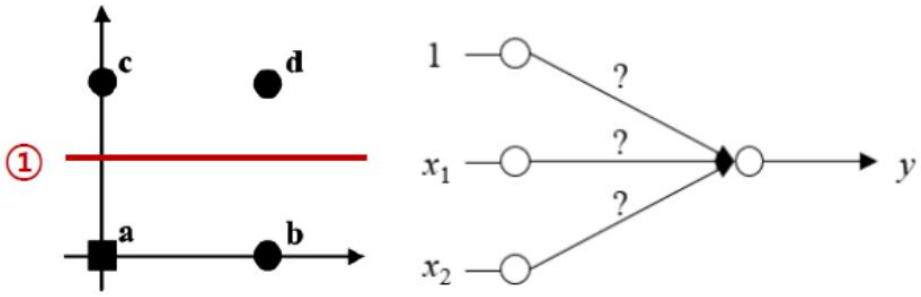
+ Nếu $Y \neq \emptyset$, cập nhật đồng thời (batch update):

$$w(k+1) = w(k) + \rho \sum_{x_i \in Y} t_i x_i$$

$$b(k+1) = b(k) + \rho \sum_{x_i \in Y} t_i$$

- Bước 3 (Kết thúc): Trả về w, b thu được.

(c) Hãy xác định tham số $w(0)=(w_1(0), w_2(0))^T$, b(0) ứng với phương trình đường thẳng y = 0.5 cho trong hình vẽ.



- Phương trình đường thẳng ranh giới khởi tạo nằm nằm ngang tại $x_2 = 0.5$:

$$x_2 - 0.5 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0x_1 + 1x_2 - 0.5 = 0$$

==> Do đó, vectơ trọng số ban đầu w(0) và bias b(0) tương ứng là:

$$w(0) = \begin{bmatrix} w_1(0) \\ w_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b(0) = -0.5$$

(d) Chạy thuật toán perceptron learning với learning rate ρ = 0.4 tới khi phân loại đúng các mẫu dữ liệu huấn luyện. Vẽ các đường phân lớp tại mỗi bước chạy.

*Khởi tạo: $w_1 = 0, w_2 = 1, b = -0.5, \rho = 0.4$.

- Epoch 1:

+ Mẫu a(0,0), $t_a = -1$:

$s_a = 0(0) + 1(0) - 0.5 = -0.5 < 0 \Longrightarrow y_a = -1$ (Đúng).

+ Mẫu b(1,0), $t_b = +1$:

$s_b = 0(1) + 1(0) - 0.5 = -0.5 < 0 \Longrightarrow y_b = -1 \neq t_b$ (SAI).

+ Mẫu c(0,1), $t_c = +1$:

$s_c = 0(0) + 1(1) - 0.5 = +0.5 \geq 0 \Longrightarrow y_c = +1$ (Đúng).

+ Mẫu d(1,1), $t_d = +1$:

$s_d = 0(1) + 1(1) - 0.5 = +0.5 \geq 0 \Longrightarrow y_d = +1$ (Đúng).

Tập mẫu sai trong Batch Mode: Y = {b}.

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Cập nhật tham số:

$$w_1 \leftarrow 0 + 0.4 \text{ x } (+1) \text{ x } 1 = 0.4$$
$$w_2 \leftarrow 1 + 0.4 \text{ x } (+1) \text{ x } 0 = 1.0$$
$$b \leftarrow -0.5 + 0.4 \text{ x } (+1) = -0.1$$

- Epoch 2:

Tham số mới: $w_1 = 0.4, w_2 = 1.0, b = -0.1$.

+ Mẫu a(0,0):

$s_a = -0.1 < 0 \Longrightarrow y_a = -1$ (Đúng).

+ Mẫu b(1,0):

$s_b = 0.4(1) + 1.0(0) - 0.1 = +0.3 \geq 0 \Longrightarrow y_b = +1$ (Đúng).

+ Mẫu c(0,1):

$s_c = 0.4(0) + 1.0(1) - 0.1 = +0.9 \geq 0 \Longrightarrow y_c = +1$ (Đúng).

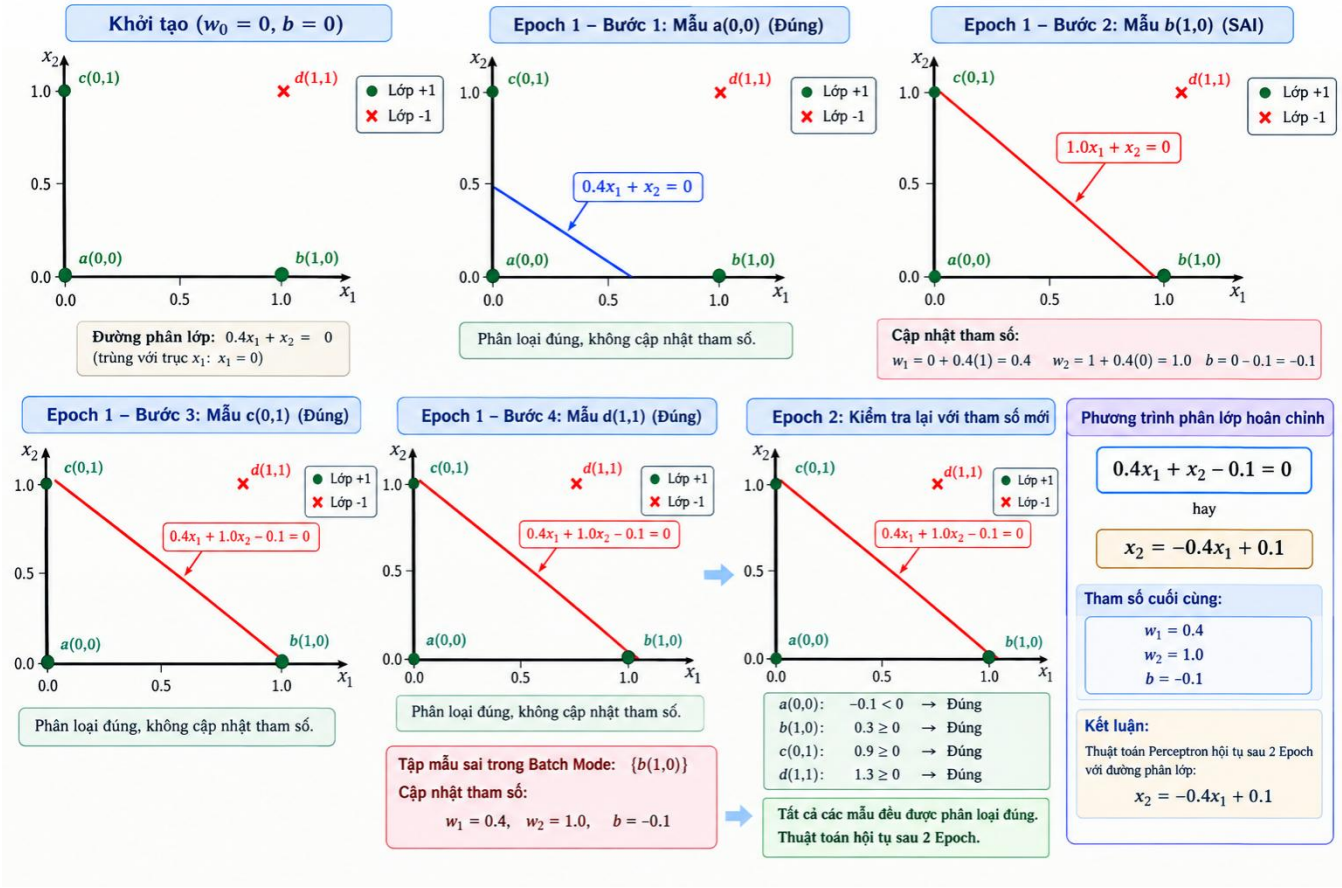
+ Mẫu d(1,1):

$s_d = 0.4(1) + 1.0(1) - 0.1 = +1.3 \geq 0 \Longrightarrow y_d = +1$ (Đúng).

=> Tất cả các mẫu đều được phân loại đúng (Y = ∅). Thuật toán hội tụ sau 2 Epoch.

==> Phương trình phân lớp hoàn chỉnh có dạng như sau:

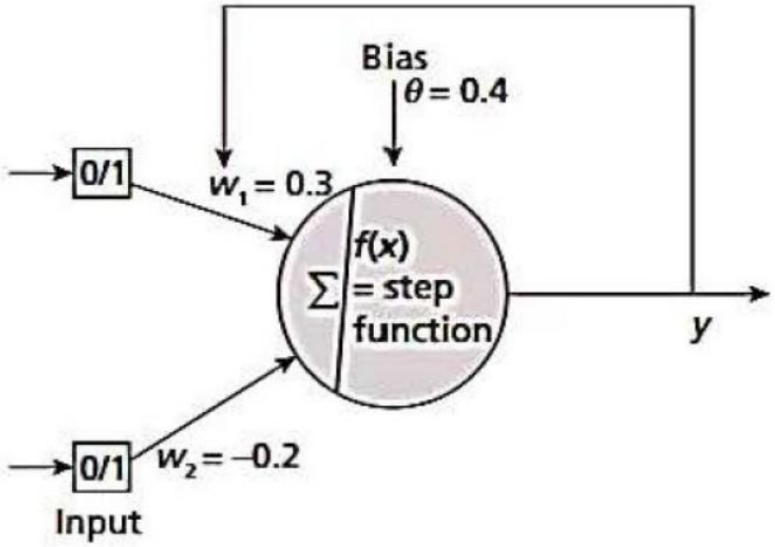
$$0.4x_1 + x_2 - 0.1 = 0 \Leftrightarrow x_2 = -0.4x_1 + 0.1$$



Câu 4. Huấn luyện Perceptron cho hàm AND

Xét một perceptron dùng để biểu diễn hàm Boolean AND với trọng số ban đầu: $w_1 = 0.3, w_2 = -0.2$. Tốc độ học: $\alpha = 0.2$. Ngưỡng/bias: $\theta = 0.4$. Hàm kích hoạt là hàm bước: $Y = \text{Step}(x_1 w_1 + x_2 w_2 - \theta)$ trong đó:

$$\text{Step}(z) = \begin{cases} 1, z \geq 0 \\ 0, z < 0 \end{cases}$$



Bảng chân trị của hàm AND:

x1	x2	Y_d
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sai số được tính bởi: $e(t) = Y_d - Y$

Cập nhật trọng số theo công thức: $\Delta w_i = \alpha e(t) x_i, \quad w_i^{new} = w_i + \Delta w_i$.

Yêu cầu: Thiết kế perceptron thực hiện hàm Boolean AND và cập nhật các trọng số qua từng epoch cho đến khi perceptron cho đúng đầu ra mong muốn của hàm AND. Ghi lại bảng gồm: epoch, x_1, x_2, Y_d, Y, sai số, w_1, w_2, trạng thái cập nhật.

- Bảng tính toán chi tiết qua từng Epoch:

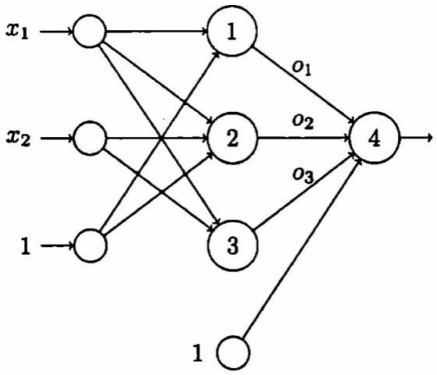
BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Epoch	x_1	x_2	Y_d	$z = x_1w_1 + x_2w_2 - \theta$	Y	Sai số e	Δw_1	Δw_2	w_1 (sau bước)	w_2 (sau bước)	Trạng thái
0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-0.2	Ban đầu
1	0	0	0	0(0.3)+0(-0.2)-0.4 = -0.4	0	0	0	0	0.3	-0.2	Đúng
	0	1	0	0(0.3)+1(-0.2)-0.4 = -0.6	0	0	0	0	0.3	-0.2	Đúng
	1	0	0	1(0.3)+0(-0.2)-0.4 = -0.1	0	0	0	0	0.3	-0.2	Đúng
	1	1	1	1(0.3)+1(-0.2)-0.4 = -0.3	0	1	0.2(1)(1)=0.2	0.2(1)(1)=0.2	0.5	0.0	Cập nhật
2	0	0	0	0(0.5)+0(0.0)-0.4 = -0.4	0	0	0	0	0.5	0.0	Đúng
	0	1	0	0(0.5)+1(0.0)-0.4 = -0.4	0	0	0	0	0.5	0.0	Đúng
	1	0	0	1(0.5)+0(0.0)-0.4 = 0.1	1	-1	0.2(-1)(1)=-0.2	0.2(-1)(0)=0	0.3	0.0	Cập nhật
	1	1	1	1(0.3)+1(0.0)-0.4 = -0.1	0	1	0.2(1)(1)=0.2	0.2(1)(1)=0.2	0.5	0.2	Cập nhật
3	0	0	0	0(0.5)+0(0.2)-0.4 = -0.4	0	0	0	0	0.5	0.2	Đúng
	0	1	0	0(0.5)+1(0.2)-0.4 = -0.2	0	0	0	0	0.5	0.2	Đúng
	1	0	0	1(0.5)+0(0.2)-0.4 = 0.1	1	-1	0.2(-1)(1)=-0.2	0.2(-1)(0)=0	0.3	0.2	Cập nhật
	1	1	1	1(0.3)+1(0.2)-0.4 = 0.1	1	0	0	0	0.3	0.2	Đúng
4	0	0	0	0(0.3)+0(0.2)-0.4 = -0.4	0	0	0	0	0.3	0.2	Đúng
	0	1	0	0(0.3)+1(0.2)-0.4 = -0.2	0	0	0	0	0.3	0.2	Đúng
	1	0	0	1(0.3)+0(0.2)-0.4 = -0.1	0	0	0	0	0.3	0.2	Đúng
	1	1	1	1(0.3)+1(0.2)-0.4 = 0.1	1	0	0	0	0.3	0.2	Dừng (Đúng hết)

Kết luận: Qua Epoch 4, mô hình phân loại chính xác toàn bộ các mẫu của hàm AND với bộ trọng số hội tụ là $w_1 = 0.3, w_2 = 0.2$ (với ngưỡng $\theta = 0.4$).

PHẦN 2

Câu 1. Xác định miền kích hoạt của mạng nơ-ron
Cho mạng nơ-ron 3 tầng có kiến trúc như hình dưới.



Sơ đồ minh họa mạng nơ-ron của bài.

Các vector trọng số:

$$w_1 = [2,0,1]^T$$
$$w_2 = [1,2,1]^T$$
$$w_3 = [1,3,0]^T$$
$$w_4 = [2,3,1,1]^T$$

Hàm kích hoạt:

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 \, nếu \geq 0 \\ 0 \, nếu < 0 \end{cases}$$

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại từng nơ-ron của tầng ẩn và tầng đầu ra.

- Tầng ẩn (Nơ-ron 1, 2, 3):
  + Nơ-ron 1: $v_1 = 2x_1 + 0x_2 + 1(1) = 2x_1 + 1.$
  + Nơ-ron 2: $v_2 = 1x_1 + 2x_2 + 1(1) = x_1 + 2x_2 + 1.$
  + Nơ-ron 3: $v_3 = 1x_1 + 3x_2 + 0(1) = x_1 + 3x_2.$
- Đầu ra của tầng ẩn tương ứng: $o_1 = \varphi(v_1)$, $o_2 = \varphi(v_2)$, $o_3 = \varphi(v_3)$.
- Tầng đầu ra (Nơ-ron 4):
  + $v_4 = 2o_1 + 3o_2 + 1o_3 + 1(1) = 2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1.$
  + Đầu ra mạng: $y = \varphi(v_4)$.

2. Xác định điều kiện đối với x_1, x_2 để mạng được kích hoạt (đầu ra bằng 1).

- Để mạng được kích hoạt (y = 1), ta cần tổng có trọng số tại nơ-ron ra phải lớn hơn hoặc bằng 0:

$$v_4 = 2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1 \geq 0$$

- Vì các đầu ra ẩn $o_i \in \{0,1\}$, và hệ số của chúng đều dương (≥ 1), giá trị nhỏ nhất của $2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1$ khi tất cả $o_i = 0$ là 0 + 0 + 0 + 1 = 1 > 0.
- Nhận xét: Biểu thức v_4 luôn luôn ≥ 1 với mọi giá trị của o_1, o_2, o_3. Do đó, mạng luôn được kích hoạt (y = 1) với bất kỳ giá trị nào của x_1, x_2 mà không phụ thuộc vào trạng thái kích hoạt của tầng ẩn.
- Miền kích hoạt là toàn bộ không gian: $\mathbb{R}^2$.

3. Biểu diễn miền kích hoạt trên hệ trục tọa độ (x_1, x_2).

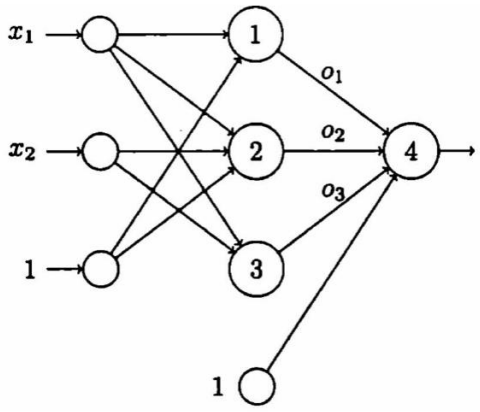
==> Do y = 1 với mọi $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, cho nên miền kích hoạt bao phủ toàn bộ mặt phẳng tọa độ.

4. Giải thích ý nghĩa hình học của miền kích hoạt.

=> Ý nghĩa hình học: Do sự kết hợp của cấu trúc trọng số và bias tại tầng ra tạo ra một ngưỡng kích hoạt trễ luôn dương, mọi điểm trong không gian đầu vào 2 chiều đều ánh xạ tới kết quả thỏa mãn điều kiện đầu ra bằng 1.

Câu 2. Khảo sát ảnh hưởng của trọng số Bias

Sử dụng mạng nơ-ron như hình:



Thay đổi các giá trị trọng số bias tại tầng ẩn từ 1 thành -1. Các trọng số còn lại được giữ nguyên.

Yêu cầu:

1. Viết lại các vector trọng số sau khi thay đổi bias.

+ $w_1 = [2, 0, -1]^T$ (do bias thành -1)
+ $w_2 = [1, 2, -1]^T$
+ $w_3 = [1, 3, -1]^T$
+ $w_4 = [2, 3, 1, 1]^T$ (tầng ra giữ nguyên)

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

2. Thiết lập các biểu thức tính toán và điều kiện kích hoạt mới cho từng nơ-ron.

- Tầng ẩn:

+ $v_1 = 2x_1 - 1 \Rightarrow o_1 = \varphi(2x_1 - 1) = 1 \Leftrightarrow x_1 \geq 0.5.$

+ $v_2 = x_1 + 2x_2 - 1 \Rightarrow o_2 = \varphi(x_1 + 2x_2 - 1) = 1 \Leftrightarrow x_1 + 2x_2 \geq 1.$

+ $v_3 = x_1 + 3x_2 - 1 \Rightarrow o_3 = \varphi(x_1 + 3x_2 - 1) = 1 \Leftrightarrow x_1 + 3x_2 \geq 1.$

- Tầng ra:

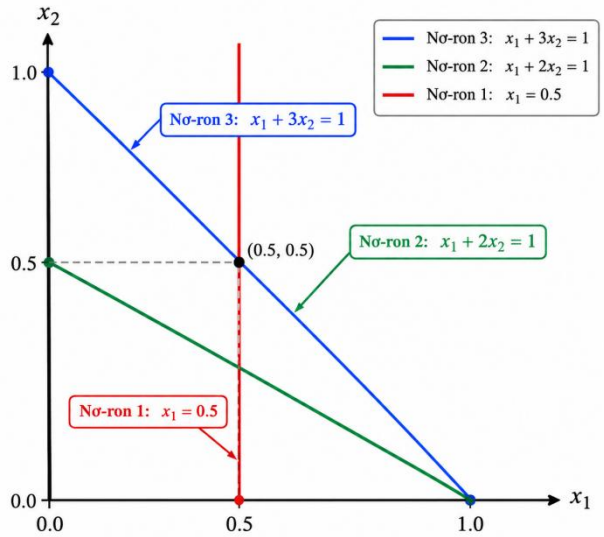
+ $v_4 = 2o_1 + 3o_2 + o_3 + 1 \geq 0.$

3. Xác định miền giá trị (x_1, x_2) làm cho đầu ra của mạng bằng 1.

- Do các trọng số liên kết tầng ra đều dương (2, 3, 1) và bias tầng ra là +1, tổng v_4 nhỏ nhất bằng 1 (khi $o_1 = o_2 = o_3 = 0$).

- Do đó, $v_4 \geq 0$ luôn thỏa mãn với mọi o_1, o_2, o_3. Mạng vẫn cho đầu ra y = 1 trên toàn bộ không gian, tuy nhiên các ranh giới ẩn bên trong phân chia miền không gian kích hoạt của từng nơ-ron ẩn đã dịch chuyển.

4. Vẽ miền kích hoạt mới trên hệ trục tọa độ.



5. So sánh miền kích hoạt trước và sau khi thay đổi bias; nhận xét vai trò của bias đối với ranh giới quyết định.

- So sánh: Khi giảm bias tầng ẩn từ 1 xuống -1, các đường ranh giới quyết định của từng nơ-ron ẩn bị dịch chuyển (ví dụ đường ranh giới của nơ-ron 1 dịch từ $2x_1 + 1 = 0$ thành $2x_1 - 1 = 0$).

- Vai trò của Bias: Bias đóng vai trò là độ dịch (offset) của ranh giới quyết định khỏi gốc tọa độ, cho phép mạng nơ-ron linh hoạt định hình lại không gian đặc trưng mà không cần thay đổi độ dốc (trọng số kết nối đầu vào).

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 3. Thiết kế mạng nơ-ron phân loại sinh viên

Thiết kế một mạng nơ-ron để lựa chọn sinh viên đạt danh hiệu giỏi toàn diện.

Tiêu chí đánh giá bao gồm:

Điểm trung bình (thang điểm 4), có trọng số 2 (x_1).

Điểm hạnh kiểm (thang điểm 10), có trọng số 1 (x_2).

Điểm rèn luyện (thang điểm 10), có trọng số 1 (x_3).

Điểm danh hiệu được tính:

$$D = 2x_1 + x_2 + x_3$$

Sinh viên đạt danh hiệu khi:

$$D \geq 24$$

Yêu cầu:

1. Xác định các biến đầu vào, đầu ra và vector trọng số của mạng nơ-ron.

- Biến đầu vào: x_1 (Điểm TB), x_2 (Hạnh kiểm), x_3 (Rèn luyện).
- Biến đầu ra: $y \in \{0,1\}$ (1: Đạt danh hiệu, 0: Không đạt).
- Vector trọng số đầu vào: $w = [2,1,1]^T$.

2. Thiết kế mạng perceptron để phân loại sinh viên đạt hoặc không đạt danh hiệu.

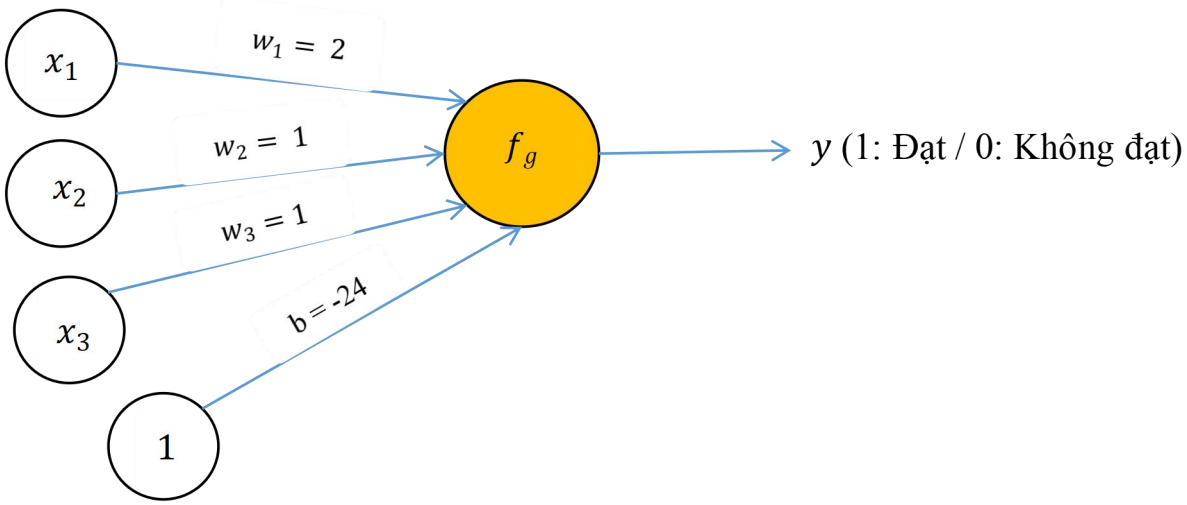
==> Biểu thức tổng có trọng số: $s = w^T x + b = 2x_1 + x_2 + x_3 + b$.

3. Xác định giá trị bias và hàm kích hoạt phù hợp.

- Chọn bias b = -24 (hoặc chuyển thành ngưỡng $\theta = 24$).
- Hàm kích hoạt phù hợp với bài: Hàm bước.

$$y = \begin{cases} 1 \text{ nếu } 2x_1 + x_2 + x_3 - 24 \geq 0 \\ 0 \text{ nếu } 2x_1 + x_2 + x_3 - 24 < 0 \end{cases}$$

4. Vẽ sơ đồ kiến trúc mạng nơ-ron.



5. Tính toán đầu ra của mạng với ba trường hợp:

Sinh viên	**Điểm TB**	**Hạnh kiểm**	**Rèn luyện**
SV1	3,5	9	9
SV2	3,0	8	9
SV3	4,0	10	10

Sinh viên	Điểm TB (x_1)	Hạnh kiểm (x_2)	Rèn luyện (x_3)	Tính điểm $D = 2x_1 + x_2 + x_3$	Ngưỡng (24)	Đầu ra mạng (y)
SV1	3,5	9	9	2(3,5) + 9 + 9 = 7 + 9 + 9 = 25	$25 \geq 24$ (Thỏa mãn)	1 (Đạt)
SV2	3,0	8	9	2(3,0) + 8 + 9 = 6 + 8 + 9 = 23	$23 < 24$ (Không thỏa)	0 (Không đạt)
SV3	4,0	10	10	2(4,0) + 10 + 10 = 8 + 10 + 10 = 28	$28 \geq 24$ (Thỏa mãn)	1 (Đạt)

6. Giải thích tại sao một perceptron có thể giải quyết bài toán phân loại này.
==> Vì điều kiện xét danh hiệu là một hàm tuyến tính dạng tổng có trọng số ($2x_1 + x_2 + x_3 \geq 24$). Một perceptron đơn thuần có khả năng tính toán tổng tuyến tính và phân chia không gian bằng một siêu phẳng, hoàn toàn khớp với bài toán phân loại tuyến tính này.

Câu 4. Khảo sát sự thay đổi ranh giới phân loại
Sử dụng mạng nơ-ron đã xây dựng ở Câu 3. Giả sử trọng số bias của mạng được thay đổi thành một giá trị khác tùy chọn, trong khi các trọng số đầu vào vẫn giữ nguyên.
Yêu cầu:
1. Viết lại phương trình tổng có trọng số sau khi thay đổi bias.

$$s = 2x_1 + x_2 + x_3 + b_{new}$$

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

2. Xác định điều kiện phân loại sinh viên theo giá trị bias mới.

- Sinh viên đạt danh hiệu khi:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + b_{new} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2x_1 + x_2 + x_3 \geq -b_{new}$$

=> Ngưỡng điểm chuẩn mới được xác định là $\theta_{new} = -b_{new}$.

3. Chọn ít nhất ba giá trị bias khác nhau và xác định ngưỡng điểm danh hiệu tương ứng.

- Trường hợp 1: Chọn $b_1 = -20 \Longrightarrow$ Ngưỡng điểm chuẩn $\theta_1 = 20$.
- Trường hợp 2: Chọn $b_2 = -24$ (mặc định) $\Longrightarrow$ Ngưỡng điểm chuẩn $\theta_2 = 24$.
- Trường hợp 3: Chọn $b_3 = -28 \Longrightarrow$ Ngưỡng điểm chuẩn $\theta_3 = 28$.

4. Sử dụng dữ liệu của Bài 3 để so sánh kết quả phân loại giữa các giá trị bias.

Sinh viên	Tổng điểm D	Với θ = 20 (b = −20)	Với θ = 24 (b = −24)	Với θ = 28 (b = −28)
SV1	25	Đạt (25 ≥ 20)	Đạt (25 ≥ 24)	Không đạt (25 < 28)
SV2	23	Đạt (23 ≥ 20)	Không đạt (23 < 24)	Không đạt (23 < 28)
SV3	28	Đạt (28 ≥ 20)	Đạt (28 ≥ 24)	Đạt (28 ≥ 28)

5. Nhận xét sự thay đổi của tập sinh viên được lựa chọn khi bias tăng hoặc giảm.

- Khi bias tăng lên (tương đương ngưỡng điểm chuẩn giảm xuống, ví dụ $\theta = 20$), yêu cầu dễ hơn $\Longrightarrow$ số lượng sinh viên đạt danh hiệu tăng lên (SV2 được thêm vào).
- Khi bias giảm xuống (tương đương ngưỡng điểm chuẩn tăng lên, ví dụ $\theta = 28$), yêu cầu khắt khe hơn $\Longrightarrow$ số lượng sinh viên đạt danh hiệu giảm đi (SV1 bị loại, chỉ còn SV3 xuất sắc nhất đạt được).

6. Giải thích vai trò của bias trong việc điều chỉnh ngưỡng quyết định của mạng nơ-ron.

==> Bias đóng vai trò là khớp điều chỉnh ngưỡng quyết định. Nó cho phép dịch chuyển siêu phẳng phân lớp lên hoặc xuống mà không làm thay đổi góc nghiêng hay hướng của ranh giới quyết định (được quy định bởi các trọng số đầu vào w_1, w_2, w_3).

---o0o---

(Hết)